答案：

B1 輸入及輸出設備

甲部: 選擇題：

1	2	3	4	5	6	7
C	B	A	D	A	C	C

Q1

(a) (i) 所需空間更少／讓用戶難以拉走鍵盤／用戶能 使用觸控動作操控用戶界面／容易操作

(ii) 打字速度更快／成本較低／能用滑鼠將游標移至物件上／更符合人體工學

(b) (i) 列印速度更快

(ii) 複印每頁成本更低／複印速度更快

Q2

(a) 超聲波感應器：安裝於座位前，以測偵位置上有沒有人

(b) (i) 顯示 A （兩個顯示器的解像度相同，但 A 的尺寸較小）

(ii) 使用顯示器 A 的好處 :由於顯示器 A 亮度較高，因此在晴天時更容易閱讀

使用顯示器 B 的好處：色深較高，顏色的顯示會更加清晰

Q3

(a) 藍牙的耗能更低／無須用到更高的頻寬／容易設置／連接更快

(b) 觸控板／觸控式屏幕／追蹤球

(c) 好處：節省設備上的空間／只在輸入時才顯示／可以改變虛擬鍵盤上的顯示／能夠使用特殊動作

壞處：更容易出現輸入錯誤／輸入速度更慢

(d) 按鍵應更方便手指觸控／鍵盤間的空間更大／無須滑鼠游標或滾輪／其他可接受答案

(e) 維修成本更低／消耗品成本更低／打印機的體積更小／更容易替換墨盒

(f) 對斜線的像素 = $\sqrt{1920^2+1080^2} = 2202.90717$

浩文的 = $\frac{2202.90717}{13.3} \approx 165.6$ ppi

美玲的 = $\frac{2202.90717}{15.6} \approx 141.2$ ppi < 165.6 ppi

浩然的屏幕。其像素密度更高。

(g) 能夠使用 USB-C 進行充電／能讓數據從顯示器上的 USB 連接埠及手提電腦間傳輸

答案：

B2 電腦硬件

甲部: 選擇題：

1	2	3	4	5	6	7	8
C	**A**	**D**	**B**	**A**	**B**	**D**	**B**

Q1

(a) 用以儲存 CPU 處理時使用的數據和指令。

(b) 時鐘頻率代表 CPU 在每個單位時間可以執行的時鐘周期數目。
更高的時鐘周期代表 CPU 可以在特定時間內執行更多指令，因此表現更佳。

Q2

(a) 硬碟的體積較大／如果掉落地上，容易造成數據損失／耗能更高

(b) EEPROM／快閃記憶體

(c) 好處：只要替換媒介，便能輕易轉移數據／每容量價格更低
壞處：非持有人亦能移除媒介，或會導致安全性風險

Q3

(a) 韌體／啟動程式／基本輸入輸出系統 (BIOS)

(b) (i) 固態硬碟。由於固態硬碟的數據傳輸速度更高，因此啟動時間會更短。
(ii) 硬碟。容量更大，能儲存更多檔案／觀賞電影時無需太高的存取速度。

(c) 數據傳輸速率更高／提升偵錯能力／減低數據損毀的風險 (× 增加儲存容量)

Q4

(a) 快取記憶體 CPU 與記憶體之間的臨時存儲器／快取記憶體的容量比記憶體小的多但是交換速度卻比記憶體要快得多。
不，電腦中現有的電腦設計無法容納如此大的快取記憶體。

(b) (i) 多工作業時操作更加流暢／能運行要求更高運算能力的應用程式／
能更快地運行要求較高的特定應用程式
(ii) 啟動更快速／程式載入速度更快／將檔案傳輸至其他儲存設備的速度更快

Q5

(a) 指令會由記憶體提取至 CPU。CPU 會將其譯碼並執行指令。

(b) $2^{32} = 4,294,967,296$

(c) 由於手提電腦處理器耗能較低／冷卻能力更低，因此其效能更低。

(d) (i) 對於大部分辦公室軟件來說，處理器裏的集成圖形處理器已經足夠／辦公室軟件無須展示大量圖像。
(ii) 當用戶沒有運行須展示大量圖像的軟件時，電腦就能節省用能。

(e) (i) BIOS 用以啟動電腦。
(ii) RAM 是易失性記憶體。一旦關掉電腦，數據就會丟失。

(f) (i) 順序存取。

由於系統必須從頭開始順序掃描整個儲存媒介以找到所需數據，其存取時間會更長。

(ii) 光碟的儲存容量太小。要儲存幼羚的檔案將需要大量光碟，因此十分難以管理。

(g) 好處：更容易升級／維修費用更便宜／能夠輕易從手提電腦轉移大量數據

(h) 壞處：手提電腦底座更厚／如果硬碟沒有加密，可能會出現安全性風險

Q6

(a) 電腦 B。固態硬碟屬於快閃記憶體／固態儲存，其數據存取速度比屬於磁儲存的硬碟更高。

(b) 電腦 *A*。它有獨立圖形處理器／更多隨機存取記憶體／更多中央處理器核心／更高中央處理器時鐘頻率。（任意兩項）

(c) 行政管理的工作無須高運算能力，而且電腦 *A* 的價格比電腦 B 更為高昂 。

答案：

B3 電腦軟件

甲部: 選擇題：

1	2	3	4	5	6	7
B	***C***	***A***	***C***	***A***	***A***	***A***

Q1

(a) 案會被分割成碎片，並儲存於硬碟的不同部分。
磁碟重組軟件會將同一個檔案的碎片移動到硬碟的同一個部分。

(b) 驅動程式能將請求翻譯成機器層面的指令，用以控制周邊設備。

(c) 操作系統自行下載和安裝了驅動程式／另一部打印機的驅動程式與新打印機兼容

Q2

(a) 實用程式，因為是用來改善電腦表現，而非達成個人或商業目的。

(b) 加密檔案／為特定檔案設定閱覽權限。

(c) 減少備份檔案的大小／節省硬碟空間／重新安裝軟件就能復原程式檔案。

(d) 過大的檔案會被永久刪除／從外部儲存設備或網絡儲存設備刪除的檔案或會被移至資源回收筒／檔案被移至資源回收筒一段時間後，或會被永久刪除。

Q3

(a) 玩家的行動會即時通過互聯網傳送，並顯示在其他玩家的屏幕上。

(b) 成批工作處理

(c) (i) 分布式處理系統通過高速的網絡，讓複數電腦相互連接。網絡中的每部電腦會各自執行不同工作。

(ii) 增性較高（在需要時增加新電腦會較容易且較便宜）／容錯率更高（當電腦故障時，其工作能由其他電腦分擔）

Q4

(a) 支援觸控動作／較大的按鈕／元素間應保留更多空間／任何可接受答案

(b) (i) 檔案管理／處理程序管理／記憶體管理／周邊設備管理／硬碟管理／用戶界面／用戶管理／多工處理

(ii) 電腦檔案獨立於操作系統。只要能夠使用相應軟件，就能在任何設備上閱覽電腦檔案。

(c) (i) A：允許自動更新／能夠閱讀評論和應用程式的評分
B：可以重用安裝檔案／須登入軟件商店

(ii) 必須獲得商店的許可／無法觸及不使用商店的用戶層／應用程式的曝光率會受該商店控制

(d) (i) 實時處理。在接收到訊息的同時就會顯示通知。

(ii) 成批工件處理。備份會排定於固定時間段進行。

答案：

B 電腦系統基礎

Q1

(a) 確保兼容性／修復程式錯誤／修補保安漏洞

(b) (i) 一個檔案只包含數據，只要有相應的軟件就能夠譯碼或開啟。／
一個程式則需要特殊系統資源和配置，且並不必然兼容跨操作系統。

(ii) 她可以用虛擬軟件來在電腦上執行操作系統 *A*，然後在虛擬系統上安裝軟件 *C*。

(c) (i) 壓縮檔案

(ii) 更低每單位容量。／在某些情況下，硬碟的寫入次數限制較少，對於長期存儲資料可能更具優勢。壽命較長 。

Q2

(a) 分布式處理，雲端儲存服務包括的組件可以經一個網絡環境下互動 (由程式管理)，以執行應用程式。

(b) 實時處理，能夠即時上載並同步就能開啟檔案。

(c) 數據傳輸速率更高／提升偵錯能力／減低數據損毀的風險 (X 增加儲存容量)

(d) 好處：開發成本更低／維護成本更低／確保兼容性
壞處：更高時延／用戶體驗的流暢度更低／無法存取特定系統資源

Q3

(a) 更方便攜帶／無須使用電源線／佔用更少空間／較不依賴周邊設備

(b) 更方便進行升級／更多輸入/輸出選項／同等價格下，性能更佳／無須充電

(c) 獨立圖形卡的運算效能更高／集成圖形處理器位於處理器內／獨立圖形卡擁有專用影片記憶體／獨立圖形卡消耗較少能源／獨立圈形卡價格較高

(d) 調低螢幕亮度／停止背景工作／使用屏幕保護

(e) 驅動程式，因為更新操作系統後，驅動程式不兼容，要從新下載一個新的驅動程式以能辨識打印機。